

PERMUTACIONES y FACTORIALES

DEF.: UNA FUNCIÓN $f: X \rightarrow X$
BIYECTIVA CON X FINITO
ES LLAMADA UNA PERMUTACIÓN DE X

EJM.: PARA $X = \{a, b, c\}$

LA FUNCIÓN

$$p: X \rightarrow X$$
$$\begin{aligned} a &\mapsto a \\ b &\mapsto c \\ c &\mapsto b \end{aligned}$$

ES UNA PERMUTACIÓN.

REPRESENTACIONES

1) MATRICIALMENTE

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & \dots & n \\ p(1) & p(2) & p(3) & \dots & p(n) \end{pmatrix}$$

CON $p: I_n \rightarrow I_n$
PERMUTACIÓN

EN GENERAL; PARA

$$X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$$

LA PERMUTACIÓN $p: X \rightarrow X$
SE DENOTA

$$p = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \dots & x_n \\ p(x_1) & p(x_2) & \dots & p(x_n) \end{pmatrix}$$

DEF.: UN CICLO ES UNA PERMUTACIÓN

$p: X \rightarrow X$ TAL QUE

$$p(x_1) = y_1; p(x_2) = y_2; \dots; p(x_n) = y_n$$

ES UN CICLO DE LONGITUD n

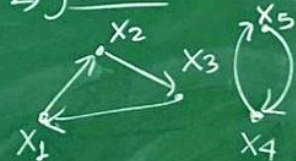
EJM.: $(x_1 x_2 x_3)$ $(x_4 x_5)$

$$p = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x_5 & x_6 & \dots & x_n \\ x_2 & x_3 & x_1 & x_5 & x_4 & x_6 & \dots & \end{pmatrix}$$

CICLO LONG 3 LONG 2.

$$= (x_1 x_2 x_3)(x_4 x_5) \dots$$

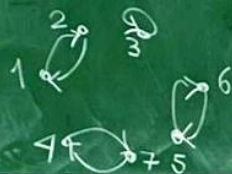
2) FLECHAS



EJM.: SEA LA PERMUTACIÓN

$$p = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 2 & 1 & 3 & 7 & 6 & 5 & 4 \end{pmatrix}$$

$$= (1 2)(3)(4 7)(5 6)$$



DEF: UN CICLO DE LENG. 2
ES LLAMADA TRANSPOSICIÓN.

TEO: Toda permutación $p: X \rightarrow X$
CON $|X| \geq 2$ SE PUEDE
ESCRIBIR COMO PRODUCTO
DE TRANSPOSICIONES.

P: EJERC.

EJM: PARA $X = \{1, 2, 3\}$

$$\text{Sea } p = (123) \\ = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

$$q = (12)(13) \\ = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \\ = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} \\ = (132)$$

$$r = (13)(12) \\ = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \\ = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} = p$$

DEF: SEA $p: X \rightarrow X$
PERMUTACIÓN

DECOMOS p ES PAR SI
SE ESCRIBE COMO PRODUCTO
PAR DE TRANSPOSICIONES.
CASO CONTRARIO DIREMOS
QUE ES IMPAR.

EJM: $(123) = (13)(12)$ PAR
 $(1342) = (12)(14)(13)$ IMPAR

NOTACIÓN:

$$S_n = \{p: I_n \rightarrow I_n \mid p \text{ es permutación}\}$$

$(S_n; \circ)$ ES UN GRUPO.
(COMPOSICIÓN DE PERMUTACIONES)

NEUTRO:

$$id = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & \dots & n \\ 1 & 2 & 3 & \dots & n \end{pmatrix}$$

INVERSO

Como $f: I_n \rightarrow I_n$ ES B.I.

$$\rightarrow \exists g: I_n \rightarrow I_n \mid f \circ g = g \circ f = id$$

ASOCIAT

$$f \circ (g \circ h) = (f \circ g) \circ h$$

$$\text{Además: } |S_n| = n!$$

EJM: PARA $n=3$

$$S_3 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} \right\}$$

$$= \{ id; (12); (13); (23); (123); (132) \}$$

$$(12)(12) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} = id$$

DEF.º SEA $(G; *)$ UN GPO

y SEA $x \in G$
 DECIMOS QUE $m \in \mathbb{Z}^+$ ES
 EL ORDEN DE x DENOTADO POR $O(x)$
 SI ES EL MENOR ENTERO TAL QUE

$$x^m = \underbrace{x * x * x * \dots * x}_{\text{"m" VECES}} = e$$

EJM.º DE S_3

$$O((1\ 2)) = O((1\ 3)) = O((2\ 3)) = 2$$

$$O(e) = 1$$

$$O((1\ 2\ 3)) = O((1\ 3\ 2)) = 3$$

$$(1\ 2\ 3)(1\ 2\ 3) = (1\ 3\ 2)$$

$$(1\ 2\ 3)^3 = (1\ 2\ 3)^2(1\ 2\ 3)$$

$$= (1\ 3\ 2)(1\ 2\ 3)$$

$$= e$$

$$(1\ 3\ 2)^3 = e \quad (\text{EJERC.})$$

SE VERIFICA QUE
 $O(p) = \text{LONGITUD DEL CICLO } p$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} = (1\ 3\ 2)$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}^3 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

ESTIMACIÓN DEL FACTORIAL

$$1) \quad 2^{n-1} \leq n! = \prod_{i=1}^n i \leq n^n$$

EN EFECTO

$$\prod_{i=2}^n 2 \leq \prod_{i=2}^n i = n! = \prod_{i=1}^n i \leq \prod_{i=1}^n n$$

$$\rightarrow 2^{n-1} \leq n! \leq n^n$$

2) SEA

$$X = \{1, 2, \dots, n\}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{n}{2} + 1 \leq n \\ \frac{n}{2} + 2 \leq n \\ \vdots \\ n \leq n \end{array} \right.$$

* n PAR:

$\frac{n}{2}$ DE LOS NÚMEROS EN X
 SON A LO MÁS $\frac{n}{2}$ Y LOS
 OTROS $\frac{n}{2}$ NÚMEROS EN X
 SON MAYORES QUE $\frac{n}{2}$

VEG0;

$$n! \geq \prod_{i=\frac{n}{2}+1}^n i > \prod_{i=\frac{n}{2}+1}^n \frac{n}{2} = \left(\frac{n}{2}\right)^{\frac{n}{2}} = \left(\sqrt{\frac{n}{2}}\right)^n$$

Además;

$$n! \leq \left(\prod_{i=1}^{\frac{n}{2}} \frac{n}{2}\right) \cdot \left(\prod_{i=\frac{n}{2}+1}^n n\right) = \frac{n^{\frac{n}{2}}}{2^{\frac{n}{2}}} \times n^{\frac{n}{2}} = \frac{n^n}{2^{\frac{n}{2}}}$$

* n IMPAR

EJERC.